

```
#include <stdio.h>
```

```
#include <stdlib.h>
```

```
int main ()
```

```
{
```

```
    typedef struct Element Element;
```

```
    struct Element
```

```
    {
```

```
        int nombre;
```

```
        Element *suivant;
```

```
    };
```

```
    typedef struct List List;
```

```
    struct List
```

```
    {
```

```
        Element *premier;
```

```
    };
```

```
    List *initialisation()
```

```
    {
```

```
        Element *element = malloc(sizeof(element));
```

```
        List *list = malloc(sizeof(list));
```

```
        element -> nombre = 0;
```

```
    element -> suivant = NULL;

    list -> premier = element;

    return list;
}
```

```
void insertion (List *list, int nvnombre)
{
    Element *nouveau = malloc(sizeof(nouveau));

    nouveau -> nombre = nvnombre;

    nouveau -> suivant = list -> premier;

    list -> premier = nouveau;
}
```

```
void exo4 (List *list, int nvnombre)
{
    Element *nouveau = malloc(sizeof(nouveau));

    Element *actuel;

    actuel = list -> premier;

    while (actuel -> suivant != NULL)
    {
        actuel = actuel -> suivant;
    }

    nouveau -> nombre = nvnombre;

    actuel -> suivant = nouveau;

    nouveau -> suivant = NULL;
}
```

```
void affichage (List *list)
```

```
{  
    Element *actuel;  
    actuel = list -> premier;  
    while (actuel != NULL)  
    {  
        printf("%d -> ", actuel -> nombre);  
        actuel = actuel -> suivant;  
    }  
}
```

```
void exo1 (List *list)
```

```
{  
    printf("\n\nexo1: \nla valeur A la tete de la liste est %d", list -> premier -> nombre);  
}
```

```
void exo2 (List *list)
```

```
{  
    Element *actuel;  
    actuel = list -> premier;  
    while (actuel -> suivant!= NULL)  
    {  
        actuel = actuel -> suivant;  
    }  
    printf("\n\nexo2: \nla valeur A la queue de la liste est %d", actuel -> nombre);
```

```
}
```

```
List *desnb;
```

```
desnb = initialisation();
```

```
int x1, x2, x3, x4, x5;
```

```
printf("LA-LISTE-CHAINEE\n===== \n\nEntrez un entier: "); scanf("%d", &x1);
```

```
desnb -> premier -> nombre = x1;
```

```
affichage(desnb);
```

```
printf("\nEntrez un entier: "); scanf("%d", &x2);
```

```
insertion (desnb, x2);
```

```
affichage(desnb);
```

```
printf("\nEntrez un entier: "); scanf("%d", &x3);
```

```
insertion (desnb, x3);
```

```
affichage(desnb);
```

```
exo1 (desnb);
```

```
exo2 (desnb);
```

```
printf("\n\nexo3: ");
```

```
printf("\nEntrez un entier A inserer au debut: "); scanf("%d", &x4);
```

```
insertion (desnb, x4);
```

```
affichage(desnb);
```

```
printf("\n\nexo4: ");
```

```
printf("\nEntrez un entier A inserer A la fin: "); scanf("%d", &x5);  
exo4 (desnb, x5);  
affichage (desnb);  
printf("\n\n");  
  
return 0;  
  
}
```